

ESPECIFICACIÓN DE REQUERIMIENTOS DE SOFTWARE ERS/SRS

STOREBRAND BANK ASA

Proyecto /Sistema	Storebrand Bank ASA
Versión del documento	2.0
Fecha de elaboración	05-06-2026
Responsable (BA)	Carlos Sánchez
Patrocinador	Carlos Sánchez
Organización	Universidad Técnica Particular de Loja
Clasificación	Interno
Equipo responsable	Equipo 3
Fecha	05-06-2026
Estado	Completo

Estándares de referencia

Este documento sigue las guías del IEEE 830-1998, ISO/IEC/IEEE 29148:2018, ISO/IEC/IEEE 12207 e ISO/IEC 25010:202

Control del documento

Versión	Fecha	Autor	Descripción del cambio	Aprobado por
0.1	12/05/2026	Grupo 3	Creación inicial del documento	Grupo 3
1.0	02/06/2026	Grupo 3	Versión preliminar para exposición	Grupo 3
2.0	05/06/2026	Grupo 3	Documento corregido	Grupo 3

Tabla de contenidos

- 1. Introducción
- 2. Descripción general del producto
- 3. Contexto del negocio y del sistema
- 4. Actores, usuarios e interesados
- 5. Alcance del sistema
- 6. Supuestos, restricciones y dependencias
- 7. Requisitos funcionales
- 8. Requisitos de datos
- 9. Requisitos de interfaces externas
- 10. Requisitos no funcionales / atributos de calidad
- 11. Reglas de negocio
- 12. Casos de uso o historias de usuario
- 13. Seguridad, privacidad y cumplimiento
- 14. Operación, soporte y mantenimiento
- 15. Criterios de aceptación y validación
- 16. Matriz de trazabilidad
- 17. Gestión de cambios de requisitos
- 18. Glosario
- 19. Anexos

1. Introducción

Este documento es una Especificación de Requisitos Software (ERS) para el Sistema Storebrand Bank ASA, esta especificación se ha estructurado basándose en las directrices dadas por el estándar IEEE Práctica Recomendada para Especificaciones de Requisitos Software ANSI/IEEE 830, 1998

1.1 Propósito del documento

El propósito de este documento es definir los requisitos funcionales y no funcionales de sistema de automatización para operaciones y servicios al cliente de Storebrand Bank. Esta especificación servirá como base para el análisis, diseño, construcción, validación, pruebas, implementación, mantenimiento y gestión de cambios del sistema.

1.2 Alcance del documento

Completar. Indicar qué partes del sistema cubre esta especificación y qué partes quedan fuera.

Incluye	No incluye
Automatización de solicitudes bancarias	Desarrollo de nuevos productos financieros
Validación y aprobación de productos	Reemplazo total del core bancario
Procesamiento de préstamos e hipotecas	Gestión manual externa del sistema
Extracción de datos de documentos	Decisiones financieras completamente autónomas
Monitoreo y reportes KPI	Procesos fuera de banca minorista

1.3 Personal involucrado

Audiencia	Uso esperado del documento
Alta Dirección del Banco	Validar que los requisitos apoyen los objetivos estratégicos y operativos del banco.
Administrador	Validar requisitos relacionados con usuarios, permisos, monitoreo y operación de la plataforma.
Gerente de Operaciones	Verificar que la automatización reduzca tiempos de respuesta y mejore la eficiencia operativa.
Analistas de Riesgo y Cumplimiento	Validar reglas de negocio, criterios de aprobación y requisitos regulatorios.
Personal de Atención al Cliente (Front Office)	Validar los procesos de interacción con clientes y gestión de solicitudes.
Personal Operativo (Back Office)	Verificar la automatización de tareas operativas y validaciones documentales.
Analistas de Negocio	Gestionar, documentar y mantener la trazabilidad de los requisitos.
Arquitectos y Equipo de Desarrollo	Diseñar e implementar la solución tecnológica basada en los requisitos definidos.
Equipo QA	Diseñar pruebas y validar el cumplimiento de requisitos funcionales y no funcionales.
Equipo DevOps y Operaciones TI	Gestionar despliegues, monitoreo, disponibilidad y continuidad operativa.

Audiencia	Uso esperado del documento
Cientes del Banco	Utilizar los servicios automatizados y validar la experiencia de usuario.

1.4 Definiciones, acrónimos y abreviaturas

Término	Definición
ERS / SRS	Especificación de Requerimientos de Software / Software Requirements Specification.
RF	Requisito funcional. Describe una función, servicio o comportamiento observable del sistema.
RNF	Requisito no funcional. Describe atributos de calidad, restricciones o condiciones de operación.
HU	Historia de usuario. Descripción breve de una funcionalidad desde la perspectiva de un rol.
API	Interfaz de programación de aplicaciones.
Stakeholder	Persona, grupo u organización que afecta o es afectada por el sistema.
Front Office	Personal que brinda atención al cliente e interactúa directamente con el usuario
Back Office	Personal que se encarga de la administración y contabilidad. No interactúa directamente con el usuario.
Requisito funcional	Describe una función, servicio o comportamiento observable del sistema
Requisito no funcional.	Describe atributos de calidad, restricciones o condiciones de operación.

1.4 Referencias normativas y documentales

Referencia	Descripción	Aplicación en este documento
IEEE 830-1998	Práctica recomendada histórica para especificaciones de requerimientos de software.	Estructura base de la SRS: introducción, descripción general, requisitos específicos y anexos.
ISO/IEC/IEEE 29148:2018	Ingeniería de requisitos para sistemas y software.	Atributos, características, gestión y trazabilidad de requisitos.
ISO/IEC/IEEE 12207:2017	Procesos del ciclo de vida del software.	Relación entre requisitos, desarrollo, pruebas, operación y mantenimiento.
ISO/IEC/IEEE 15288	Procesos del ciclo de vida de sistemas.	Aplicable si el software forma parte de un sistema mayor.
ISO/IEC 25010:2023	Modelo de calidad de producto software.	Clasificación de requisitos de calidad y atributos no funcionales.
Normativa sectorial aplicable	LOPD, regulación financiera, educativa, sanitaria u otra norma según el dominio.	Requisitos legales, privacidad, seguridad y cumplimiento.
Documentos del proyecto	Actas, entrevistas, procesos, manuales, políticas, formularios y sistemas actuales.	Fuentes primarias para justificar requisitos.

2. Descripción general del producto

2.1 Perspectiva del producto

El sistema será una plataforma web basada en la automatización bancaria que permite gestionar solicitudes de procesos financieros, aprobaciones y desembolsos con operaciones de la banca. El sistema se integrará con los sistemas bancarios existentes de Storebrand Bank ASA, así como con servicios de procesamiento documental y mecanismos de monitoreo operativo. Será utilizado por clientes del banco, personal de atención al cliente, analistas financieros, operadores de back office y administradores del sistema. El producto reemplazará parcialmente y en gran medida a los procesos manuales repetitivos utilizados para la gestión de solicitudes y servicios bancarios, de la misma manera los procesos críticos se mantendrán bajo intervención humana.

2.2 Objetivos del sistema

Código	Objetivo del sistema	Indicador de logro
OBJ-01	Automatizar los procesos relacionados con solicitudes de productos bancarios para reducir los tiempos de validación, aprobación y ejecución de servicios financieros.	Reducción de tiempo de procesamiento de las solicitudes mencionadas en al menos un 60%
OBJ-02	Mejorar la eficiencia operativa del banco mediante la disminución de tareas manuales repetitivas en áreas de back office y atención al cliente.	Reducir el tiempo y carga operativa del personal back office y front office en al menos un 50% en comparación al sistema anterior
OBJ-03	Implementar flujos integrados que permitan mantener trazabilidad, control y continuidad operativa en los procesos automatizados.	Disponibilidad del sistema mayor al 99% y generación automática de reportes para mejorar la trazabilidad del banco.

2.3 Beneficios esperados

Beneficio	Tipo	Métrica sugerida
Reducir tiempo de procesamiento de solicitudes	Experiencia	Comparar tiempos anteriores y nuevos con el sistema para ver si el tiempo promedio de una solicitud en espera se reduce en al menos un 60%
Automatización eficiente y segura	Gestión	Que el back office reduzca en la mitad la carga laboral sin comprometer las decisiones cruciales de cada solicitud que solo se realizan con intervención humana
Extracción de información segura	Gestión	Que el tiempo extrayendo información no estructurada de los documentos de los clientes se reduzca en al menos la mitad
Mejora de la experiencia del cliente	Experiencia	Las encuestas de satisfacción de los clientes muestren mejores resultados que antes del

Beneficio	Tipo	Métrica sugerida
		<i>sistema</i>
<i>Reducción de errores manuales</i>	<i>Calidad</i>	<i>Disminuir errores operativos relacionados con ingreso, validación y procesamiento manual de información en al menos un 40%.</i>
<i>Monitoreo y análisis del desempeño operativo</i>	<i>Gestión</i>	<i>Generar reportes y paneles KPI en tiempo real para el seguimiento continuo de procesos automatizados.</i>
<i>Incremento de la continuidad operativa</i>	<i>Técnico</i>	<i>Disponibilidad superior al 99% durante la operación normal y continua del servicio.</i>

2.4 Características del producto

Código	Función principal	Descripción breve
FP-01	<i>Gestión de usuarios</i>	<i>Administrar usuarios, roles, permisos y credenciales según el nivel de acceso requerido dentro del sistema bancario.</i>
FP-02	<i>Gestión de solicitudes bancarias</i>	<i>Permitir gestionar los procesos y solicitudes bancarias generados por los clientes con tiempos de respuesta reducidos en comparación al sistema anterior.</i>
FP-03	<i>Automatización de procesos</i>	<i>Permitir automatizar procesos y tareas repetitivas tales como extraer información del usuario; los procesos críticos se dejan a operación manual del personal.</i>
FP-04	<i>Integración con sistemas externos</i>	<i>Intercambiar información con sistemas, APIs o archivos externos.</i>
FP-05	<i>Consulta y reportes</i>	<i>Generación de reportes de indicadores de desempeño con la información disponible.</i>
FP-06	<i>Integración con sistemas externos</i>	<i>Intercambiar e interpolar información con sistemas bancarios existentes incluidos en sistema antiguo.</i>
FP-07	<i>Notificaciones y alertas</i>	<i>Envío de mensajes automáticos sobre procesos de gestión bancaria tales como aprobación y rechazo de solicitudes.</i>
FP-08	<i>Gestión de trazabilidad</i>	<i>Monitorear el estado de una solicitud bancaria, así como su historial completo de trazabilidad</i>

3. Contexto del negocio y del sistema

3.1 Situación actual

Actualmente muchos procesos bancarios son manuales y fragmentados, generando retrasos en validaciones, aprobaciones y desembolsos. El crecimiento del banco ha incrementado la carga operativa, dificultando ofrecer respuestas rápidas a clientes.

	Elemento a verificar
☐	Proceso actual descrito de extremo a extremo.

	Elemento a verificar
☐	Herramientas actuales identificadas.
☐	Problemas, errores, retrasos y reprocesos documentados.
☐	Riesgos operativos o de cumplimiento identificados.
☐	Necesidades de información, control o trazabilidad evidenciadas.

3.2 Problema de negocio

Elemento	Descripción
Problema principal	La ejecución manual, fragmentada e ineficiente de operaciones bancarias genera retrasos en solicitudes, validaciones y aprobaciones.
A quién afecta	Clientes del banco, personal de atención al cliente, back office, analistas de riesgo y dirección del banco.
Impacto actual	Incremento de tiempos de procesamiento, sobrecarga operativa, errores manuales y disminución de la satisfacción del cliente.
Causa probable	Dependencia de actividades manuales, falta de integración entre sistemas y ausencia de automatización de tareas repetitivas.
Consecuencia organizacional	Menor eficiencia operativa y limitaciones para el crecimiento y rentabilidad del banco.
Oportunidad de mejora	Automatizar validaciones, procesamiento documental y gestión de solicitudes manteniendo intervención humana en decisiones críticas.

3.3 Contexto operativo

Elemento	Descripción
Lugar de uso	Oficina y canales digitales.
Horario de operación	24/7
Volumen estimado de usuarios	500 + usuarios internos
Volumen de transacciones	Miles diarios
Dispositivos usados	Computadora
Conectividad esperada	Internet estable.

4. Actores, usuarios e interesados

4.1 Interesados del proyecto

Código	Interesado	Rol / cargo	Interés principal	Nivel de influencia
--------	------------	-------------	-------------------	---------------------

Código	Interesado	Rol / cargo	Interés principal	Nivel de influencia
STK-01	Dirección bancaria	Patrocinador	Optimización operativa	Alto
STK-02	Analistas Bancarios	Usuario clave	Eficiencia operativa	Alto
STK-03	Clientes	Usuario final	Rapidez y calidad	Medio
STK-04	Supervisor Operativo	Usuario clave	Monitorear procesos e indicadores operativos	Alto

4.2 Clases de usuarios

Código	Tipo de usuario	Descripción	Frecuencia de uso	Nivel de experiencia
USR-01	Administrador	Gestiona configuración	Alta	Avanzado
USR-02	Analista	Revisa solicitudes	Alta	Avanzada
USR-03	Cliente	Solicita productos	Media	Basico
USR-04	Supervisor	Monitorea procesos y estados operativos	Alta	Avanzada

4.3 Necesidades de usuario

Código	Usuario	Necesidad	Prioridad	Fuente
NEC-01	Cliente	Tener una plataforma digital para acceder a servicios de esta entidad bancaria tales como préstamos, hipotecas, tarjetas de crédito, servicios bancarios diarios y productos de ahorro.	Alta	Entrevista / Observación / Documento
NEC-02	Analista bancario	Automatizar tareas repetitivas de validación y gestión de solicitudes para concentrarse en casos que requieran análisis y juicio profesional.	Alta	Documento de solicitud de propuesta
NEC-03	Administrador	Supervisar el funcionamiento de las automatizaciones, gestionar usuarios y garantizar la continuidad operativa del sistema.	Media	Documento de solicitud de propuesta, entrevista.
NEC-04	Supervisor	Dar seguimiento a las solicitudes, validar decisiones críticas y monitorear indicadores operativos del sistema.	Alta	Documento de solicitud de propuesta
NEC-05	Cliente	Recibir notificaciones oportunas sobre el estado de sus solicitudes y trámites bancarios.	Media	Entrevista / Observación

4.4 Matriz de responsabilidades RACI para requisitos

Actividad	Cliente	Usuario clave	Analista	Arquitecto	QA	Patrocinador
Elicitación de requisitos	C	R	A/R	C	C	I
Priorización	C	C	R	C	C	A
Validación de requisitos	A	R	R	C	C	I

Actividad	Cliente	Usuario clave	Analista	Arquitecto	QA	Patrocinador
Aprobación de cambios	C	C	R	C	C	A
Aceptación del producto	A/R	R	C	I	C	I

R = Responsable, A = Aprueba, C = Consultado, I = Informado.

5. Alcance del sistema

5.1 Alcance incluido

Código	Elemento incluido	Descripción
ALC-IN-01	Solicitudes Bancarias	Gestión automatizada.
ALC-IN-02	Validación documental	Carga, validación y extracción de información desde documentos asociados a solicitudes.
ALC-IN-03	Monitoreo	KPIs y reportes
ALC-IN-04	Gestión de aprobaciones	Soporte a la aprobación, rechazo o solicitud de correcciones en trámites bancarios.
ALC-IN-05	Gestión de usuarios y roles	Administración de usuarios, permisos y perfiles de acceso

5.2 Alcance excluido

Código	Elemento excluido	Justificación
ALC-EX-01	Desarrollo de aplicación móvil nativa	El proyecto se enfoca en una plataforma web.
ALC-EX-02	Reemplazo total del personal operativo	El sistema mantendrá intervención humana en decisiones críticas.
ALC-EX-03	Integración con instituciones financieras externas	No forma parte del alcance definido para esta fase.
ALC-EX-04	Implementación de nuevos productos financieros	El proyecto automatiza procesos existentes.
ALC-EX-05	Migración completa de sistemas legacy	Solo se integrará con sistemas necesarios para la operación.
ALC-EX-06	Servicios de marketing y gestión comercial	No pertenecen al objetivo de automatización operativa.
ALC-EX-07	Decisiones financieras completamente autónomas	Las aprobaciones críticas continuarán bajo supervisión humana.

5.3 Entregables esperados

Código	Entregable	Descripción	Responsable
--------	------------	-------------	-------------

Código	Entregable	Descripción	Responsable
ENT-01	Prototipo funcional	Versión inicial del sistema con registro de solicitudes, validación automática y consulta de estado	Equipo de desarrollo
ENT-02	Manual de usuario	Documento que explica cómo usar el sistema según cada rol: cliente, analista y administrador.	Analista/ Equipo QA
ENT-03	Manual técnico	Documento con arquitectura, instalación, configuración, integraciones, APIs y mantenimiento.	Arquitecto / Desarrolladores
ENT-04	Plan y resultados de pruebas	Documento con casos de prueba funcionales, no funcionales, seguridad e integración, junto con sus resultados.	Equipo QA.
ENT-05	Matriz de trazabilidad	Relación entre necesidades, objetivos, requisitos, casos de uso y pruebas	Equipo de Desarrollo
ENT-06	Panel de monitoreo KPI	Dashboard para visualizar tiempos de respuesta, solicitudes procesadas, errores y disponibilidad.	Equipo de Desarrollo/ Operaciones

6. Supuestos, restricciones y dependencias

6.1 Supuestos

Código	Supuesto	Impacto si no se cumple
SUP-01	Los sistemas externos y APIs necesarios para la validación y procesamiento de solicitudes estarán disponibles y accesibles.	Las integraciones fallarán y algunos procesos automatizados no podrán ejecutarse correctamente.
SUP-02	Los documentos proporcionados por los clientes tendrán formatos compatibles con los mecanismos de extracción de información.	La extracción automática de datos podría fallar y requerir procesamiento manual.
SUP-03	Los usuarios recibirán capacitación básica para utilizar la plataforma.	Incremento de errores operativos y resistencia al uso del sistema.
SUP-04	Los clientes proporcionarán información y documentación válida durante el registro de solicitudes	Las solicitudes no podrán procesarse o requerirán intervención manual adicional.

6.2 Restricciones

Código	Restricción	Tipo	Descripción
RES-01	Presupuesto máximo del proyecto	Económica	El desarrollo, implementación y puesta en marcha de StoreBrand Auto deberá ejecutarse con un presupuesto estimado de entre USD 80.000 y USD 120.000 , incluyendo infraestructura, licenciamiento, desarrollo, pruebas y capacitación.

Código	Restricción	Tipo	Descripción
RES-02	Integración con sistemas heredados	Técnica	La solución deberá integrarse con el Core Bancario y los sistemas existentes sin afectar su operación actual.
RES-03	Cumplimiento normativo financiero	Legal	El sistema deberá cumplir las regulaciones financieras, políticas de auditoría, protección de datos y normativas aplicables al sector bancario noruego.
RES-04	Cumplimiento del cronograma del proyecto	Cronograma	El desarrollo deberá completarse dentro del plazo máximo de 12 meses , incluyendo análisis, diseño, implementación, pruebas y despliegue.
RES-05	Validación humana en procesos de alto riesgo	Operativa	Las solicitudes clasificadas como de alto riesgo, fraude potencial o incumplimiento normativo deberán ser revisadas y aprobadas por personal autorizado antes de ejecutar una decisión definitiva.
RES-06	Seguridad de la información	Seguridad	Toda información financiera y personal deberá protegerse mediante autenticación multifactor, control de acceso basado en roles y cifrado de datos en tránsito y almacenamiento.

6.3 Dependencias

Código	Dependencia	Descripción	Riesgo asociado
DEP-01	Core Bancario y APIs institucionales	El sistema depende de la disponibilidad de los servicios del Core Bancario para consultar clientes, validar productos financieros, actualizar estados y ejecutar desembolsos.	Si las APIs no están disponibles, las solicitudes no podrán procesarse ni actualizarse en tiempo real, generando retrasos operativos.
DEP-02	Motor OCR e Inteligencia Artificial Documental	La solución depende de herramientas OCR e IA para extraer información desde documentos como cédulas, comprobantes de ingresos, contratos y formularios bancarios.	Una baja precisión en la extracción puede provocar errores de validación, reprocesos y necesidad de revisión manual.
DEP-03	Infraestructura Cloud y Servicios de Hosting	El sistema requiere servicios de infraestructura en la nube para almacenamiento, procesamiento, monitoreo y respaldo de información.	Fallos de disponibilidad pueden afectar la continuidad operativa y el cumplimiento de los SLA establecidos.
DEP-04	Área de Riesgos y Cumplimiento	La definición de reglas de negocio, criterios de aprobación y puntos de intervención humana depende de las áreas responsables del banco.	La falta de definición o actualización de reglas puede impedir la automatización de procesos críticos.

Código	Dependencia	Descripción	Riesgo asociado
DEP-05	Personal Operativo y Usuarios Clave	El diseño y validación de los flujos automatizados dependen de la participación activa de analistas, supervisores y usuarios finales.	Requisitos incompletos o mal definidos pueden provocar retrabajo y retrasos en el proyecto.
DEP-06	Sistemas de Monitoreo y KPI	La generación de indicadores operativos depende de la disponibilidad de fuentes de datos y herramientas de monitoreo institucionales.	Los reportes podrían mostrar información incompleta o inconsistente para la toma de decisiones.
DEP-07	Cumplimiento Regulatorio Financiero	El proyecto depende de la aprobación y cumplimiento de normativas bancarias, auditorías y protección de datos personales.	Cambios regulatorios pueden obligar a modificar procesos, requisitos o funcionalidades ya implementadas.

7. Requisitos funcionales

7.1 Convención para identificar requisitos

Prefijo	Tipo de elemento
RF-001	Requisito funcional.
RNF-001	Requisito no funcional.
RD-001	Requisito de datos.
RI-001	Requisito de interfaz.
RN-001	Regla de negocio.
SEG-001	Requisito de seguridad.
VAL-001	Criterio de validación.
CP-001	Caso de prueba.

7.2 Atributos obligatorios de cada requisito

Atributo	Descripción
Código	Identificador único y estable.
Nombre	Título breve y significativo.
Descripción	Necesidad o comportamiento esperado del sistema.
Fuente	Interesado, documento, normativa, proceso o evidencia.
Prioridad	Alta / Media / Baja, MoSCoW o escala definida por el proyecto.

Atributo	Descripción
Estado	Propuesto / Aprobado / En desarrollo / Implementado / Validado / Rechazado.
Estabilidad	Alta / Media / Baja, según probabilidad de cambio.
Criterio de aceptación	Condición objetiva y verificable para aceptar el requisito.
Dependencias	Requisitos, sistemas, reglas o componentes relacionados.
Riesgo asociado	Riesgo si el requisito no se implementa o se implementa incorrectamente.
Trazabilidad	Relación con objetivos, necesidades, casos de uso, pruebas y componentes.

7.3 Formato detallado para requisito funcional

Campo	Contenido
Código	RF-001
Nombre	Registrar solicitud bancaria
Descripción	El sistema deberá permitir registrar solicitudes de productos financieros mediante formularios digitales.
Actor principal	Cliente
Precondiciones	Usuario autenticado en el sistema.
Flujo principal asociado	CU-001 Registrar solicitud bancaria.
Entradas	Datos personales, producto solicitado y documentos adjuntos.
Procesamiento	Validación de campos obligatorios, verificación documental y generación de identificador único.
Salidas	Solicitud registrada y almacenada correctamente.
Prioridad	Alta
Fuente	Entrevistas con Gerencia de Operaciones y Atención al Cliente.
Criterio de aceptación	Dado un cliente autenticado, cuando complete y envíe una solicitud válida, entonces el sistema deberá registrar la solicitud y generar un número único de seguimiento.
Dependencias	RF-001, RF-005, RN-001, SEG-001
Observaciones	La solicitud deberá quedar disponible para consulta y trazabilidad posterior.

7.4 Lista de requisitos funcionales

Código	Nombre	Descripción	Actor	Prioridad	Criterio de aceptación
RF-001	Autenticar usuarios	El sistema deberá permitir que los usuarios autorizados inicien sesión mediante	Todos los usuarios	Alta	Dado un usuario registrado, cuando ingrese credenciales válidas, entonces el sistema deberá permitir el acceso y

Código	Nombre	Descripción	Actor	Prioridad	Criterio de aceptación
		credenciales válidas para acceder a las funcionalidades correspondientes a su perfil.			mostrar las opciones correspondientes a su perfil.
RF-002	Mostrar funcionalidades según rol	El sistema deberá controlar el acceso a funcionalidades, información y operaciones de acuerdo con el rol asignado al usuario.	Todos los usuarios	Alta	El sistema deberá controlar el acceso a funcionalidades, información y operaciones de acuerdo con el rol asignado al usuario.
RF-003	Registrar solicitudes bancarias	El sistema deberá permitir registrar solicitudes de productos financieros.	Cliente	Alta	La solicitud queda almacenada y asociada al cliente correspondiente.
RF-004	Gestionar solicitudes	El sistema deberá permitir consultar, actualizar y dar seguimiento a las solicitudes registradas.	Analista Bancario, Supervisor	Alta	Los cambios realizados en una solicitud se guardan correctamente y pueden ser consultados.
RF-005	Gestionar documentos	El sistema deberá permitir cargar, visualizar y validar documentos asociados a una solicitud.	Cliente, Analista Bancario	Alta	Los documentos cargados pueden ser consultados y quedan vinculados a la solicitud correspondiente.
RF-006	Aprobar o rechazar solicitudes	El sistema deberá permitir aprobar, rechazar o solicitar correcciones sobre una solicitud bancaria.	Analista Bancario, Supervisor	Alta	La decisión queda registrada y el estado de la solicitud se actualiza correctamente.
RF-007	Monitorear procesos operativos	El sistema deberá mostrar indicadores, estados y alertas relacionados con los procesos automatizados.	Supervisor, Administrador	Media	Los indicadores y estados se actualizan correctamente en el panel de monitoreo.
RF-008	Administrar usuarios y roles	El sistema deberá permitir crear, modificar y administrar usuarios, roles y permisos.	Administrador	Media	Los cambios en usuarios y permisos se reflejan inmediatamente en el sistema.
RF-009	Consultar historial y trazabilidad	El sistema deberá registrar y mostrar el historial completo de acciones realizadas sobre una solicitud.	Analista Bancario, Supervisor, Administrador	Media	Es posible visualizar todas las acciones registradas para una solicitud específica.
RF-010	Gestionar notificaciones	El sistema deberá generar y mostrar notificaciones relacionadas con cambios de estado, aprobaciones o	Todos los usuarios	Media	Los usuarios reciben las notificaciones correspondientes a los eventos generados.

Código	Nombre	Descripción	Actor	Prioridad	Criterio de aceptación
		incidencias.			

7.5 Reglas para redactar requisitos funcionales

	Elemento a verificar
☐	El requisito describe una funcionalidad de software, no una actividad de negocio ni una tarea del equipo.
☐	La redacción inicia con "El sistema deberá...".
☐	La acción es observable y verificable.
☐	El requisito tiene una fuente identificable.
☐	El criterio de aceptación permite diseñar una prueba objetiva.
☐	No combina varias funcionalidades independientes en un solo requisito.
☐	No contiene decisiones técnicas de diseño si todavía no han sido aprobadas como restricciones.

8. Requisitos de datos

8.1 Entidades principales

Código	Entidad	Descripción	Usuario responsable
ENT-DAT-01	Cliente	Persona que solicita o utiliza productos y servicios financieros del banco. Sus datos son utilizados para validaciones, análisis y gestión de solicitudes.	Cliente / Analista bancario
ENT-DAT-02	Solicitud Bancaria	Registro de una solicitud realizada por un cliente para acceder a un producto financiero, como préstamos, hipotecas o tarjetas de crédito.	Analista bancario
ENT-DAT-03	Producto Financiero	Producto ofrecido por el banco, incluyendo préstamos, hipotecas, tarjetas de crédito, cuentas y servicios de ahorro.	Administrador del sistema / Personal bancario
ENT-DAT-04	Documento	Archivo proporcionado por el cliente para respaldar una solicitud. Puede contener información estructurada o no estructurada utilizada durante las validaciones.	Cliente / Analista bancario
ENT-DAT-05	Proceso Automatizado	Flujo de trabajo ejecutado por el sistema para	Administrador del sistema

Código	Entidad	Descripción	Usuario responsable
		validar, analizar y procesar solicitudes de manera automática o semiautomática.	
ENT-DAT-06	Aprobación	Registro de las decisiones tomadas durante la evaluación de una solicitud, incluyendo aprobaciones automáticas y manuales.	Analista bancario / Supervisor
ENT-DAT-07	Notificación	Comunicación enviada a clientes o empleados sobre cambios de estado, aprobaciones, rechazos o incidencias.	Sistema
ENT-DAT-08	Usuario	Persona autorizada para acceder al sistema según un rol específico (analista, supervisor, administrador, operador, etc.).	Administrador del sistema

8.2 Diccionario de datos

Entidad	Campo	Tipo de dato	Obligatorio	Regla de validación	Ejemplo
Cliente	id_cliente	Número	Sí	Debe ser único y mayor que 0	1001
Cliente	nombre_completo	Texto	Sí	Entre 3 y 100 caracteres	Juan Pérez García
Cliente	correo_electronico	Texto	Sí	Debe tener formato de correo válido	juan.perez@email.com
Solicitud Bancaria	id_solicitud	Número	Sí	Debe ser único	5001
Solicitud Bancaria	fecha_solicitud	Fecha	Sí	Debe ser una fecha válida	2026-06-01
Solicitud Bancaria	monto_solicitado	Número	Sí	Debe ser mayor que 0	15000
Solicitud Bancaria	estado	Texto	Sí	Debe pertenecer al catálogo de estados definidos	Pendiente
Producto Financiero	nombre_producto	Texto	Sí	No puede estar vacío	Préstamo Personal
Documento	archivo	Archivo	Sí	Solo formatos PDF, JPG o PNG	cedula.pdf
Usuario	rol	Texto	Sí	Debe corresponder a un rol	Analista Bancario

Entidad	Campo	Tipo de dato	Obligatorio	Regla de validación	Ejemplo
				autorizado del sistema	

8.3 Requisitos de almacenamiento

Código	Requisito	Descripción	Criterio de aceptación
RA-01	Almacenamiento de solicitudes	El sistema deberá almacenar todas las solicitudes bancarias registradas por los clientes.	Una solicitud registrada permanece disponible para consulta después de su creación.
RA-02	Almacenamiento de documentos	El sistema deberá almacenar los documentos adjuntos asociados a cada solicitud.	Los documentos cargados pueden ser consultados y descargados por usuarios autorizados.
RA-03	Conservación del historial	El sistema deberá mantener un historial de cambios de estado y acciones realizadas sobre cada solicitud.	Es posible visualizar el historial completo de una solicitud desde su creación hasta su cierre.
RA-04	Almacenamiento de aprobaciones	El sistema deberá registrar las decisiones de aprobación o rechazo realizadas por usuarios o procesos automatizados.	Cada decisión queda asociada a una solicitud y puede ser consultada posteriormente.
RA-05	Respaldo de información	El sistema deberá respaldar periódicamente la información crítica para garantizar su recuperación ante fallos.	La información almacenada puede restaurarse correctamente a partir de las copias de seguridad disponibles.

8.4 Requisitos de calidad de datos

Código	Dimensión	Requisito
RCD-01	Exactitud	El sistema deberá validar que los datos ingresados por los usuarios correspondan al formato y reglas de negocio establecidas.
RCD-02	Integridad	El sistema deberá garantizar que las solicitudes contengan toda la información obligatoria antes de ser procesadas.
RCD-03	Consistencia	El sistema deberá mantener información coherente entre solicitudes, clientes, documentos y aprobaciones.
RCD-04	Validez	El sistema deberá verificar que correos electrónicos, fechas, montos y otros campos cumplan las restricciones definidas.
RCD-05	Unicidad	El sistema deberá evitar registros duplicados de clientes, solicitudes y documentos.
RCD-06	Trazabilidad	El sistema deberá registrar la fecha, hora y responsable de cada modificación

Código	Dimensión	Requisito
		realizada sobre datos críticos.
RCD-07	Disponibilidad	Los datos almacenados deberán estar accesibles para usuarios autorizados cuando sean requeridos por los procesos operativos.
RCD-08	Actualidad	El sistema deberá utilizar la información más reciente disponible durante las validaciones y procesos automatizados.

9. Requisitos de interfaces externas

9.1 Interfaces de usuario

Código	Interfaz	Descripción	Usuario	Requisito asociado
IU-001	Pantalla de inicio de sesión	Permite la autenticación de usuarios mediante credenciales válidas.	Todos los usuarios	RF-001
IU-002	Panel principal	Presenta opciones y funcionalidades según el rol del usuario autenticado.	Cliente, Analista Bancario, Supervisor, Administrador	RF-002
IU-003	Formulario de solicitud bancaria	Permite registrar solicitudes de préstamos, hipotecas, tarjetas de crédito u otros productos financieros.	Cliente	RF-003
IU-004	Gestión de solicitudes	Permite consultar, actualizar y dar seguimiento a las solicitudes registradas.	Analista Bancario, Supervisor	RF-004
IU-005	Revisión de documentos	Permite visualizar y validar los documentos asociados a una solicitud.	Analista Bancario	RF-005
IU-006	Pantalla de aprobación	Permite aprobar, rechazar o solicitar correcciones sobre una solicitud bancaria.	Analista Bancario, Supervisor	RF-006
IU-007	Panel de monitoreo	Muestra indicadores operativos, estado de procesos automatizados y alertas del sistema.	Supervisor, Administrador	RF-007
IU-008	Gestión de usuarios	Permite administrar usuarios, roles y permisos del sistema.	Administrador	RF-008
IU-009	Historial y trazabilidad	Permite consultar el historial de acciones y cambios realizados sobre una solicitud.	Analista Bancario, Supervisor,	RF-009

Código	Interfaz	Descripción	Usuario	Requisito asociado
			Administrador	
IU-010	Centro de notificaciones	Presenta alertas, mensajes y cambios de estado relacionados con solicitudes y procesos.	Todos los usuarios	RF-010

9.2 Interfaces con otros sistemas

Código	Sistema externo	Tipo de integración	Datos intercambiados	Frecuencia
RI-001	Sistema Core Bancario	API REST	Datos de clientes, productos financieros, solicitudes y desembolsos	Tiempo real
RI-002	Servicio de procesamiento documental	API REST	Documentos de clientes e información extraída para validaciones	Tiempo real

9.3 Interfaces de hardware

Código	Dispositivo	Descripción	Requisito asociado
IH-001	Computadora de escritorio o portátil	Permite el acceso y operación de la plataforma web por parte de clientes y personal del banco.	RF-001, RF-002
IH-002	Escáner de documentos	Permite digitalizar y cargar documentos asociados a las solicitudes bancarias.	RF-005

9.4 Interfaces de comunicación

Código	Protocolo / canal	Descripción	Seguridad requerida
IC-001	HTTPS	Comunicación entre cliente y servidor.	Cifrado TLS 1.2 o superior.
IC-002	API REST	Intercambio de información con sistemas externos.	Autenticación por token y cifrado TLS.
IC-003	Correo electrónico	Notificaciones automáticas relacionadas con solicitudes y procesos.	Validación de destinatarios y registro de envío.

10. Requisitos no funcionales / atributos de calidad

Orientación

Los requisitos no funcionales deben expresarse con métricas verificables. Evite frases como “el sistema debe ser rápido” o “debe ser amigable” sin indicar tiempos, porcentajes, límites, condiciones o criterios de validación.

10.1 Adecuación funcional

Código	Requisito	Métrica / Criterio
RNF-AF-001	El sistema deberá permitir ejecutar completamente el flujo de registro, validación, aprobación y seguimiento de solicitudes bancarias sin requerir herramientas externas.	El 100% de los procesos definidos en el alcance pueden completarse desde la plataforma.
RNF-AF-002	El sistema deberá generar resultados consistentes y correctos durante la validación de información y procesamiento de solicitudes.	Tasa de errores funcionales menor al 2% durante las pruebas de aceptación.
RNF-AF-003	El sistema deberá garantizar que cada solicitud bancaria mantenga trazabilidad completa durante todo su ciclo de vida.	El 100% de las solicitudes registran fecha, estado, responsable y acciones ejecutadas.
RNF-AF-004	El sistema deberá proporcionar funcionalidades alineadas con las necesidades de clientes, analistas y supervisores identificadas durante la elicitación.	El 100% de los requisitos funcionales aprobados están implementados y validados.
RNF-AF-005	El sistema deberá permitir gestionar solicitudes de préstamos, hipotecas y productos financieros conforme a las reglas de negocio definidas por la organización.	Todas las reglas de negocio críticas son aplicadas correctamente durante las pruebas funcionales.

10.2 Eficiencia de desempeño

Código	Requisito	Métrica / criterio
RNF-DES-001	El sistema deberá responder a consultas simples en un máximo de 3 segundos.	Tiempo de respuesta ≤ 3 segundos.
RNF-DES-002	El sistema deberá soportar al menos 200 usuarios concurrentes sin degradación significativa del servicio.	Soporte de mínimo 200 usuarios concurrentes.
RNF-DES-003	El sistema deberá procesar al menos 100 transacciones por minuto relacionadas con solicitudes y validaciones bancarias.	Throughput ≥ 100 transacciones/minuto.

10.3 Compatibilidad e interoperabilidad

Código	Requisito	Métrica / criterio
RNF-COM-001	El sistema deberá operar correctamente en los navegadores web como chrome corporativos y dispositivos utilizados por clientes, analistas bancarios, supervisores y administradores de Storebrand Bank ASA.	Pruebas exitosas en Google Chrome, Microsoft Edge, Mozilla Firefox y dispositivos móviles compatibles.
RNF-COM-002	El sistema deberá intercambiar información de forma segura y consistente con el Core Bancario, sistemas documentales y servicios externos autorizados.	100% de las integraciones críticas completadas sin errores funcionales durante las pruebas de integración.
RNF-COM-003	El sistema deberá mantener compatibilidad con los sistemas operativos utilizados en las estaciones de trabajo del banco y por los usuarios	Funcionamiento validado en Windows 10/11 y navegadores móviles

Código	Requisito	Métrica / criterio
	finales.	compatibles.
RNF-COM-004	El sistema deberá utilizar protocolos y estándares abiertos para garantizar la interoperabilidad con aplicaciones internas y servicios externos.	Integraciones implementadas mediante HTTPS, REST API y formatos JSON/XML.

10.4 Usabilidad y accesibilidad

Código	Requisito	Criterio de aceptación
RNF-USA-001	El sistema deberá presentar mensajes de error claros y orientados al usuario.	El usuario comprende la causa del error y la acción correctiva requerida.
RNF-USA-002	El sistema deberá permitir completar la tarea principal en un máximo de 10 pasos.	Las pruebas de usabilidad demuestran que los usuarios completan la tarea sin asistencia externa.
RNF-USA-003	El sistema deberá cumplir criterios básicos de accesibilidad definidos por el proyecto.	Checklist de accesibilidad validado y sin incumplimientos críticos.

10.5 Fiabilidad

Código	Requisito	Métrica / criterio
RNF-FIA-001	El sistema deberá estar disponible al menos el 99% del tiempo operativo.	Disponibilidad $\geq 99\%$.
RNF-FIA-002	El sistema deberá recuperarse ante fallos en un máximo de 15 minutos.	Tiempo de recuperación (MTTR) ≤ 15 minutos.
RNF-FIA-003	El sistema deberá registrar errores críticos para diagnóstico posterior.	Log de errores disponible y accesible para personal autorizado.

10.6 Seguridad

Código	Requisito	Criterio de aceptación
RNF-SEG-001	El sistema deberá autenticar usuarios antes de permitir acceso a funciones protegidas.	Ningún usuario no autenticado accede a módulos internos.
RNF-SEG-002	El sistema deberá aplicar autorización basada en roles.	Cada usuario accede únicamente a las funciones permitidas para su rol.
RNF-SEG-003	El sistema deberá cifrar información sensible en tránsito.	Toda comunicación se realiza mediante HTTPS/TLS.
RNF-SEG-004	El sistema deberá registrar eventos de seguridad relevantes.	El 100% de los accesos, intentos fallidos y cambios críticos quedan

Código	Requisito	Criterio de aceptación
		registrados en los logs de auditoría.

10.7 Mantenibilidad

Código	Requisito	Criterio de aceptación
RNF-MAN-001	El sistema deberá organizar su código en módulos claramente separados según sus responsabilidades.	Revisión técnica confirma una arquitectura modular y documentada.
RNF-MAN-002	El sistema deberá contar con documentación técnica para instalación, configuración y mantenimiento.	La documentación técnica es entregada, revisada y aprobada por el equipo responsable.
RNF-MAN-003	El sistema deberá permitir modificar reglas configurables sin alterar el código fuente cuando sea aplicable.	Las reglas definidas como configurables pueden modificarse sin recompilar ni desplegar una nueva versión del sistema.

10.8 Portabilidad

Código	Requisito	Criterio de aceptación
RNF-POR-001	El sistema deberá poder desplegarse y operar correctamente en los ambientes de Desarrollo, Pruebas y Producción utilizados por Storebrand Bank ASA. : El sistema deberá poder desplegarse y operar correctamente en los ambientes de Desarrollo, Pruebas y Producción utilizados por Storebrand Bank ASA: Validado con Ingrid Larsen, Gerente de Operaciones. El negocio exige separación entre ambientes y mecanismos de validación funcional antes de cada despliegue en producción, para garantizar que ningún cambio afecte la operación real sin verificación previa	El sistema se instala y funciona correctamente en los tres ambientes sin modificaciones al código fuente.
RNF-POR-002	El sistema deberá contar con procedimientos documentados para migrar configuraciones, datos y versiones entre los ambientes de Desarrollo, Pruebas y Producción.	La guía de despliegue y migración es validada por el equipo técnico y utilizada exitosamente durante las pruebas de liberación.
RNF-POR-003	El sistema deberá permitir su implementación sobre infraestructura local (On-Premise) o infraestructura en la nube (Cloud), según las necesidades operativas del banco.	El sistema puede desplegarse exitosamente en al menos uno de los entornos tecnológicos aprobados por el banco.
RNF-POR-004	El sistema deberá minimizar dependencias específicas de plataforma para facilitar futuras migraciones tecnológicas.	No existen componentes críticos que impidan la migración del sistema a otra infraestructura compatible.

10.9 Escalabilidad

Código	Requisito	Métrica / criterio
RNF-ESC-001	El sistema deberá soportar el crecimiento de usuarios hasta 1.000 usuarios concurrentes sin requerir un rediseño mayor de la arquitectura.	Soporte validado para 1.000 usuarios concurrentes.
RNF-ESC-002	La arquitectura deberá permitir incrementar la capacidad de procesamiento mediante mecanismos de escalamiento definidos.	Pruebas de ampliación de capacidad ejecutadas exitosamente sin afectar funcionalidades existentes.

11. Reglas de negocio

11.1 Formato para reglas de negocio

Campo	Contenido
Código	RN-001
Nombre	Validación obligatoria previa
Descripción	Toda solicitud bancaria deberá completar validaciones antes de iniciar aprobación.
Fuente	Solicitud formal de propuesta Storebrand Bank
Requisitos relacionados	RF-002, RF-006
Ejemplo	Una solicitud de préstamo no puede aprobarse si faltan documentos.

11.2 Lista de reglas de negocio

Código	Regla de negocio	Fuente	Requisitos relacionados
RN-001	Toda solicitud bancaria deberá pasar validaciones automáticas antes de avanzar a aprobación.	Documento de propuesta	RF-004, RF-006
RN-002	Las solicitudes clasificadas como alto riesgo deberán enviarse obligatoriamente a revisión humana.	Política operativa bancaria	RF-006
RN-003	Ninguna solicitud podrá cambiar al estado "Aprobada" sin una decisión de aprobación registrada.	Proceso bancario	RF-006
RN-004	Toda solicitud deberá mantener trazabilidad completa durante el ciclo operativo.	Necesidad del negocio	RF-009
RN-005	Los documentos procesados deberán conservar integridad respecto a la información original.	Requisito documental	RF-005

Código	Regla de negocio	Fuente	Requisitos relacionados
RN-006	Los procesos automáticos deberán registrar evidencia de ejecución y errores.	Monitoreo operativo	RF-007, RF-009

12. Casos de uso o historias de usuario

12.1 Casos de uso

CU-001 Registrar solicitud bancaria

Campo	Contenido
Código	CU-001
Nombre	Iniciar sesión
Actor principal	Cliente, Analista, Supervisor, Administrador
Objetivo	Acceder al sistema mediante credenciales válidas
Precondiciones	Usuario registrado en el sistema
Postcondiciones	Sesión activa, usuario redirigido según su rol
Flujo principal	1. Usuario ingresa credenciales. 2. Sistema valida usuario y contraseña. 3. Sistema identifica rol 4. Sistema redirige a pantalla correspondiente.
Flujos alternos	Credenciales incorrectas → mostrar mensaje de error y permitir reintento
Excepciones	Fallo de conexión, cuenta bloqueada por intentos fallidos
Requisitos asociados	RF-001, RF-002

CU-002 Registrar solicitud bancaria

Campo	Contenido
Código	CU-002
Nombre	Registrar solicitud bancaria
Actor principal	Cliente
Objetivo	Solicitar un producto financiero
Precondiciones	Usuario autenticado
Postcondiciones	Solicitud almacenada y notificación enviada al cliente
Flujo principal	1. Cliente selecciona producto financiero. 2. Ingresar información requerida. 3. Adjunta documentos. 4. Sistema valida información y documentos. 5. Sistema registra solicitud. 6. Sistema notifica confirmación al cliente.

Flujos alternos	Documento inválido → solicitar nueva carga
Excepciones	Fallo de conexión, sesión expirada
Requisitos asociados	RF-003, RF-005

CU-003 Gestionar solicitudes

Campo	Contenido
Código	CU-003
Nombre	Gestionar solicitudes
Actor principal	Analista Bancario, Supervisor
Objetivo	Consultar, actualizar y dar seguimiento a solicitudes
Precondiciones	Usuario autenticado con rol Analista o Supervisor
Postcondiciones	Solicitud actualizada con nuevo estado o comentario registrado
Flujo principal	1. Analista accede a lista de solicitudes. 2. Selecciona una solicitud. 3. Revisa información y documentos. 4. Actualiza estado o agrega observación. 5. Sistema registra cambio con fecha, hora y responsable.
Flujos alternos	Solicitud incompleta → devolver al cliente solicitando información adicional
Excepciones	Fallo de conexión, solicitud bloqueada por otro usuario
Requisitos asociados	RF-004

CU-004 — Validar documentos

Campo	Contenido
Código	CU-004
Nombre	Validar documentos
Actor principal	Analista Bancario
Objetivo	Revisar y validar documentos cargados por el cliente
Precondiciones	Solicitud registrada con documentos adjuntos
Postcondiciones	Documentos marcados como válidos o rechazados con justificación
Flujo principal	1. Analista accede a la solicitud. 2. Abre documentos adjuntos. 3. Verifica legibilidad y correspondencia. 4. Marca cada documento como válido o rechazado. 5. Sistema registra resultado de validación.
Flujos alternos	Documento ilegible o incompleto → rechazar y notificar al cliente
Excepciones	Documento corrupto, fallo al cargar archivo

Requisitos asociados	RF-005
----------------------	--------

CU-005 — Aprobar o rechazar solicitud

Campo	Contenido
Código	CU-005
Nombre	Aprobar o rechazar solicitud
Actor principal	Analista Bancario, Supervisor
Objetivo	Tomar una decisión sobre una solicitud
Precondiciones	Solicitud con documentos validados y validaciones completadas
Postcondiciones	Solicitud con estado aprobado o rechazado y cliente notificado
Flujo principal	1. Analista revisa solicitud completa. 2. Evalúa criterios de aprobación. 3. Registra decisión con justificación. 4. Sistema actualiza estado. 5. Sistema notifica al cliente el resultado.
Flujos alternos	Caso de riesgo elevado → escalar a Supervisor para revisión adicional
Excepciones	Fallo de conexión, solicitud modificada durante la revisión
Requisitos asociados	RF-006, RF-009, RF-010

CU-006 — Monitorear procesos operativos

Campo	Contenido
Código	CU-006
Nombre	Monitorear procesos operativos
Actor principal	Supervisor, Administrador
Objetivo	Consultar indicadores, alertas y desempeño operativo
Precondiciones	Usuario autenticado con rol Supervisor o Administrador
Postcondiciones	Información visualizada, alertas atendidas si corresponde
Flujo principal	1. Supervisor accede al panel de monitoreo. 2. Consulta indicadores de solicitudes activas, tiempos y cuellos de botella. 3. Revisa alertas pendientes. 4. Toma acciones correctivas si es necesario.
Flujos alternos	Alerta crítica → notificar al equipo responsable
Excepciones	Fallo de conexión, datos desactualizados
Requisitos asociados	RF-007

CU-007 — Administrar usuarios y roles

Campo	Contenido
Código	CU-007
Nombre	Administrar usuarios y roles
Actor principal	Administrador
Objetivo	Gestionar usuarios, permisos y roles del sistema
Precondiciones	Usuario autenticado con rol Administrador
Postcondiciones	Usuario creado, modificado o desactivado con cambios registrados
Flujo principal	1. Administrador accede al módulo de usuarios. 2. Crea, edita o desactiva un usuario. 3. Asigna o modifica rol. 4. Sistema guarda cambios y registra auditoría de la acción.
Flujos alternos	Usuario ya existe → mostrar error y sugerir búsqueda
Excepciones	Fallo de conexión, permisos insuficientes
Requisitos asociados	RF-008

12.2 Historias de usuario

Código	Historia de usuario	Criterios de aceptación	Requisitos asociados
HU-001	Como cliente, quiero registrar una solicitud bancaria para recibir respuesta rápida.	Dado un cliente autenticado, cuando envía la solicitud, entonces se registra correctamente.	RF-003
HU-002	Como analista, quiero revisar solicitudes críticas para tomar decisiones seguras.	Dado un caso crítico, cuando se revise, entonces se podrá aprobar o rechazar.	RF-004, RF-006
HU-003	Como administrador, quiero visualizar indicadores operativos para controlar desempeño.	Dado un administrador autenticado, cuando abra el panel, entonces visualizará métricas actualizadas.	RF-007
HU-004	Como usuario, quiero iniciar sesión para acceder al sistema.	Dado un usuario registrado, cuando ingrese credenciales válidas, entonces podrá acceder a las funcionalidades autorizadas según su rol.	RF-001, RF-002
HU-005	Como administrador, quiero gestionar usuarios y roles para controlar el acceso al sistema.	Dado un administrador autenticado, cuando cree, modifique o elimine usuarios o roles, entonces los cambios deberán guardarse correctamente y reflejarse en el sistema.	RF-008
HU-006	Como usuario, quiero recibir notificaciones sobre mis solicitudes para conocer cambios de estado y acciones	Dado un evento relevante en una solicitud, cuando ocurra un cambio de estado, entonces el sistema deberá generar y mostrar la notificación	RF-010

Código	Historia de usuario	Criterios de aceptación	Requisitos asociados
	requeridas.	correspondiente.	
HU-007	Como supervisor, quiero consultar el historial de acciones para verificar la trazabilidad de las solicitudes.	Dado una solicitud registrada, cuando el supervisor consulte el historial, entonces podrá visualizar todas las acciones realizadas, fechas y responsables asociados.	RF-009

12.3 Revisión de historias de usuario

	Elemento a verificar
x	La historia describe una funcionalidad de software, no una tarea administrativa.
x	El rol está claramente definido.
x	La funcionalidad es observable en el sistema.
x	El beneficio explica valor para usuario o negocio.
☐	Los criterios de aceptación usan formato dado/cuando/entonces o equivalente verificable.
x	La historia está vinculada a uno o más requisitos funcionales.

13. Requisitos de seguridad, privacidad y cumplimiento

13.1 Datos personales y sensibles

Tipo de dato	Se recopila	Finalidad	Base legal / justificación	Responsable
Nombre	Sí	Identificación	Operación bancaria	Storebrand Bank
Correo electrónico	Sí	Comunicación	Atención al cliente	Storebrand Bank
Identificación	Sí	Validación	Cumplimiento bancario	Storebrand Bank
Datos financieros	Sí	Evaluación	Operación bancaria	Storebrand Bank

13.2 Control de acceso

Código	Requisito	Descripción
SEG-001	Autenticación	Acceso mediante credenciales seguras
SEG-002	Autorización	Acceso basado en roles
SEG-003	Gestión de sesiones	Cierre automático por inactividad (15 min)
SEG-004	Recuperación de credenciales	Recuperación mediante correo verificado

13.3 Auditoría y trazabilidad

Código	Evento auditado	Datos registrados	Retención
AUD-001	Inicio de sesión	Usuario, fecha, IP	5 años
AUD-002	Cambio de solicitudes	Usuario, fecha, modificación	5 años
AUD-003	Cambios de configuración	Usuario, fecha, valor anterior	5 años

13.4 Cumplimiento normativo

Código	Norma / política	Requisito derivado	Evidencia requerida
CUM-001	ISO/IEC 29148	Gestión formal de requisitos	Documento ERS
CUM-002	ISO 25010	Calidad del sistema	Reportes de pruebas
CUM-003	Política de seguridad bancaria	Protección de datos y acceso	Logs y auditorías
CUM-004	Regulaciones financieras aplicables	Registro y trazabilidad	Reportes de monitoreo

14. Requisitos de operación, soporte y mantenimiento

14.1 Ambientes

Ambiente	Descripción	Responsable
Desarrollo	Ambiente utilizado por el equipo técnico para implementar nuevas funcionalidades, corrección de errores y pruebas unitarias del sistema StoreBrand Auto.	Equipo de Desarrollo y Automatización
Pruebas	Ambiente destinado a la ejecución de pruebas funcionales, integración, rendimiento y validación de requisitos antes de la liberación a producción.	Equipo QA y Analista de Negocio
Producción	Ambiente operativo utilizado por los usuarios finales del banco para gestionar solicitudes, validaciones y procesos automatizados en tiempo real.	Área de Operaciones TI del Banco

14.2 Instalación y despliegue

Código	Requisito
OP-001	El sistema deberá contar con instrucciones de instalación documentadas para facilitar su despliegue y mantenimiento.
OP-002	El despliegue deberá poder realizarse en los ambientes de desarrollo, pruebas y producción definidos por la organización.
OP-003	El sistema deberá contar con mecanismos de respaldo y restauración que permitan recuperar la operación ante fallos.

14.3 Monitoreo

Código	Requisito
MON-001	El sistema deberá registrar métricas de disponibilidad, tiempos de respuesta y volumen de operaciones procesadas.
MON-002	El sistema deberá registrar errores críticos, excepciones del sistema y eventos de fallo para análisis posterior.
MON-003	El sistema deberá emitir alertas automáticas ante fallos de servicios críticos o interrupciones de procesos automatizados.

14.4 Soporte

Código	Requisito
SOP-001	El sistema deberá contar con un manual de usuario actualizado para los usuarios operativos y administrativos.
SOP-002	El sistema deberá contar con documentación técnica que describa arquitectura, configuración e integración.
SOP-003	El sistema deberá documentar problemas conocidos, incidencias frecuentes y procedimientos de solución.

15. Criterios de aceptación y validación

15.1 Criterios generales de aceptación

1. Todos los requisitos de prioridad alta están implementados y validados.
2. Los requisitos funcionales aprobados tienen casos de prueba asociados.
3. Los defectos críticos han sido corregidos.
4. Los usuarios clave han validado los flujos principales.
5. La documentación mínima ha sido entregada.
6. Se realizó la capacitación o inducción definida.
7. El sistema cumple las restricciones y requisitos de seguridad mínimos.

15.2 Validación por requisito

Código de requisito	Caso de prueba	Resultado esperado	Responsable	Estado
RF-001	CP-001	El sistema registra correctamente una solicitud de producto financiero y almacena la información sin errores.	QA / Analista de Negocio	Pendiente
RF-002	CP-002	El sistema valida automáticamente la información proporcionada por el cliente y genera una respuesta conforme a las reglas de negocio.	QA / Usuario Clave	Pendiente
RNF-SEG-001	CP-003	El sistema impide el acceso a usuarios no autorizados y registra los intentos fallidos de autenticación.	QA / Arquitecto de Seguridad	Pendiente

15.3 Criterios de aceptación por historia

Historia	Criterio de aceptación
HU-001	Dado un cliente que registra una solicitud de préstamo, cuando la información sea enviada correctamente, entonces el sistema deberá validar los datos y generar un número único de seguimiento.
HU-002	Dado un analista operativo autenticado, cuando consulte una solicitud pendiente, entonces el sistema deberá mostrar el estado actual y las acciones disponibles para su gestión.

16. Matriz de trazabilidad

16.1 Trazabilidad necesidad-requisito-prueba

Necesidad	Objetivo	Requisito	Caso de uso / Historia	Caso de prueba	Estado
NEC-001 Procesar solicitudes más rápido	OBJ-001 Reducir tiempos de respuesta	RF-001 Registro de solicitudes	CU-001 Gestionar solicitud bancaria	CP-001	Activo
NEC-002 Reducir tareas manuales	OBJ-002 Automatizar procesos operativos	RF-002 Validación automática	CU-002 Validar información del cliente	CP-002	Activo
NEC-003 Garantizar seguridad de la información	OBJ-003 Mejorar calidad del servicio	RNF-SEG-001 Control de acceso	HU-002 Consulta de solicitudes	CP-003	Activo

16.2 Trazabilidad requisito-componente

Requisito	Módulo / Componente	Diseño asociado	Responsable técnico
RF-001	Gestión de Solicitudes	Arquitectura de Procesos Bancarios	Equipo de Desarrollo
RF-002	Motor de Validación	Arquitectura de Automatización	Equipo de Automatización
RNF-SEG-001	Seguridad y Control de Acceso	Arquitectura de Seguridad	Arquitecto de Software

17. Gestión de cambios de requisitos

17.1 Solicitud de cambio

Campo	Contenido
-------	-----------

17.2 Registro de cambios aprobados

Código cambio	Requisito afectado	Descripción	Decisión	Fecha	Responsable
---------------	--------------------	-------------	----------	-------	-------------

18. Glosario

Término	Definición
Back Office	Área operativa del banco encargada de procesar solicitudes, validar información y ejecutar actividades administrativas internas.
Front Office	Área del banco que interactúa directamente con los clientes para la prestación de servicios financieros.
Automatización de Procesos	Uso de tecnologías para ejecutar tareas repetitivas sin intervención humana continua.
Flujo Híbrido	Proceso que combina actividades automatizadas con intervención humana en puntos críticos de decisión.
Préstamo Bancario	Producto financiero mediante el cual una entidad bancaria otorga recursos económicos a un cliente bajo condiciones establecidas.
Hipoteca	Producto financiero respaldado por un bien inmueble utilizado como garantía.
RPA	Robotic Process Automation. Tecnología que permite automatizar tareas repetitivas mediante robots de software.
IA	Inteligencia Artificial. Tecnología utilizada para analizar información y apoyar procesos automatizados.
KPI	Key Performance Indicator. Indicador utilizado para medir el desempeño de procesos y objetivos organizacionales.
SLA	Service Level Agreement. Acuerdo que establece niveles mínimos de disponibilidad y calidad del servicio.
ERS	Especificación de Requisitos de Software. Documento que contiene los requisitos del sistema.
RF	Requisito Funcional. Describe una funcionalidad específica que debe proporcionar el sistema.
RNF	Requisito No Funcional. Describe atributos de calidad o restricciones del sistema.

19. Anexos

Anexo A. Técnicas de elicitación utilizadas

Técnica	Fecha	Participantes	Evidencia
Técnica	Fecha	Participantes	Evidencia

Técnica	Fecha	Participantes	Evidencia
Entrevista	31/05/2026	Dirección del Banco, Analista de Operaciones Bancarias, Carlos Sanchez	Acta de entrevista, notas y resumen de hallazgos.
Observación	31/05/2026	Personal Operativo y Atención al Cliente	Registro de observación de procesos actuales.
Taller de Validación	31/05/2026	Stakeholders principales y Analista de Negocio	Acta de validación de requisitos.

Anexo B. Prototipos o wireframes

Insertar pantallas, diagramas, bocetos o enlaces a prototipos. Cada prototipo debe relacionarse con uno o más requisitos funcionales.

Anexo C. Diagramas

	Elemento a verificar
x	Diagrama de contexto.
x	Diagrama de casos de uso.
x	Modelo de dominio.
x	Diagrama de clases conceptual.
x	Diagrama de procesos BPMN.
x	Diagrama de arquitectura.
x	Diagrama de despliegue.

Anexo D. Riesgos asociados a requisitos

Código	Riesgo	Requisito afectado	Probabilidad	Impacto	Respuesta
RQ-RSK-001	Fallos en la extracción automática de datos desde documentos no estructurados.	RF-004 Procesamiento de documentos	Alta	Alto Realizar pruebas piloto, entrenamiento de modelos y validación manual antes de la puesta en producción.	Realizar pruebas piloto, entrenamiento de modelos y validación manual antes de la puesta en producción.

RQ-RSK-002	Problemas de integración con sistemas bancarios existentes.	RF-003 Gestión de Solicitudes	Media	Alto Ejecutar pruebas de integración progresivas y definir protocolos de interoperabilidad.	Ejecutar pruebas de integración progresivas y definir protocolos de interoperabilidad.
RQ-RSK-003	Información incompleta o inconsistente proporcionada por los clientes.	RF-002 Validación automática de información	Alta	Medio Implementar validaciones obligatorias y reglas de calidad de datos.	implementar validaciones obligatorias y reglas de calidad de datos.
RQ-RSK-004	Incumplimiento de requisitos regulatorios financieros durante la automatización.	RNF-SEG-003 Cumplimiento normativo	Baja	Alto Realizar revisiones periódicas con expertos regulatorios y auditorías de cumplimiento.	Realizar revisiones periódicas con expertos regulatorios y auditorías de cumplimiento
RQ-RSK-005	Errores en la clasificación automática de solicitudes mediante IA.	RF-005 Clasificación inteligente de solicitudes	Media	Alto Establecer umbrales de confianza y mecanismos de revisión humana para casos críticos.	Establecer umbrales de confianza y mecanismos de revisión humana para casos críticos.
RQ-RSK-006	Accesos no autorizados a información sensible de clientes.	RNF-SEG-001 Control de acceso	Media	Alto Aplicar autenticación robusta, control de roles y monitoreo de seguridad continuo.	Aplicar autenticación robusta, control de roles y monitoreo de seguridad continuo.
RQ-RSK-007	Baja adopción del sistema por parte del personal operativo.	RF-010 Gestión de usuarios y tareas	Media	Medio Ejecutar capacitaciones, acompañamiento inicial y documentación de usuario.	Ejecutar capacitaciones, acompañamiento inicial y documentación de usuario

RQ-RSK-008	Degradación del rendimiento durante periodos de alta demanda.	RNF-REN-001 Rendimiento del sistema	Media	Alto Realizar pruebas de carga y dimensionar adecuadamente la infraestructura.	Realizar pruebas de carga y dimensionar adecuadamente la infraestructura
RQ-RSK-009	Interrupción de servicios externos utilizados por la automatización.	RF-006 Integración de servicios externos	Baja	Alto Implementar mecanismos de contingencia, reintentos automáticos y monitoreo continuo.	Implementar mecanismos de contingencia, reintentos y automáticos y monitoreo continuo
RQ-RSK-010	Pérdida de información por fallos operativos o técnicos.	OP-003 Respaldo y restauración	Baja	Alto Mantener políticas de respaldo periódico y pruebas de recuperación de datos.	Mantener políticas y respaldo periódico y pruebas de recuperación de datos

20. Criterios de calidad para revisar la ERS

Criterio	Pregunta de revisión
Correctitud	Los requisitos documentados representan necesidades reales de los clientes, personal operativo y directivos del banco identificadas durante la elicitación.
Compleitud	Cada requisito incluye la información necesaria para permitir su análisis, diseño, implementación, prueba y validación.
Consistencia	Los requisitos no presentan contradicciones entre sí ni conflictos con las reglas de negocio, restricciones o políticas bancarias.
No ambigüedad	La redacción de los requisitos permite una única interpretación por parte de usuarios, analistas y desarrolladores.
Verificabilidad	Todos los requisitos pueden validarse mediante casos de prueba, criterios de aceptación o métricas objetivas.
Trazabilidad	Cada requisito puede relacionarse con una necesidad del negocio, requisito de usuario, caso de uso y prueba correspondiente.
Priorización	Los requisitos poseen una prioridad asignada (Alta, Media o Baja) según su impacto en los objetivos estratégicos del banco.
Factibilidad	Los requisitos pueden implementarse considerando las restricciones técnicas, operativas y regulatorias del proyecto.
Modularidad	La estructura de la ERS organiza los requisitos por categorías, facilitando su comprensión y mantenimiento.
Modificabilidad	Los requisitos pueden actualizarse o ampliarse sin afectar significativamente la integridad del documento.

21. Recomendación de uso académico

Nivel	Uso Sugerido
Básico	Utilizar las secciones relacionadas con introducción, alcance, actores, requisitos funcionales principales y casos de uso para comprender el problema y la solución propuesta.
Intermedio	Incorporar requisitos de datos, interfaces externas, reglas de negocio, requisitos de seguridad y modelos de análisis para una comprensión más completa del sistema.
Avanzado	Utilizar la especificación completa incluyendo trazabilidad, atributos de calidad medibles, análisis de riesgos, criterios de aceptación, validación y evidencias de elicitación.

Cierre

La calidad de la Especificación de Requisitos de Software no depende de su extensión, sino de la claridad, consistencia, verificabilidad y trazabilidad de los requisitos documentados. En el proyecto StoreBrand Auto, la ERS constituye la base para asegurar que la solución de automatización bancaria responda efectivamente a las necesidades de los usuarios y a los objetivos estratégicos de Storebrand Bank ASA. Todos los requisitos definidos han sido elaborados para ser claros, medibles, verificables y alineados con los procesos de negocio, proporcionando una base sólida para las fases de diseño, desarrollo, pruebas y validación del sistema.

22. Referencias oficiales sugeridas

Referencia	Enlace oficial
ISO/IEC/IEEE 29148:2018	https://www.iso.org/standard/72089.html
ISO/IEC/IEEE 12207:2017	https://www.iso.org/standard/63712.html
IEEE/ISO/IEC 12207-2017	https://standards.ieee.org/ieee/12207/5672/
IEEE/ISO/IEC P29148	https://standards.ieee.org/ieee/29148/12262/
ISO/IEC 25010:2023	https://www.iso.org/standard/78176.html